

Exercício Revisão - Gestão de Aluguel de Veículos

Objetivo: Praticar encapsulamento, métodos com retorno e condicional de segurança.

Classe: GestAluguelCarro

- **Atributos (Privados):**

- modelo (String)
- valorDiaria (double)
- kmInicial (int)
- kmFinal (int)
- alugado (boolean)

- **Métodos:**

- inicializar(String modelo, double valor): Define o modelo, valor da diária e marca alugado como false.
- retirarCarro(int kmAtual): Se o carro não estiver alugado, muda o estado para true e define o kmInicial.
- devolverCarro(int kmAtual): Se o carro estiver alugado, define o kmFinal, muda o estado para false e calcula os km rodados.
- calcularValorTotal(int dias): Retorna o valor de dias * valorDiaria.
- getters e setters para todos os atributos.

Saída Esperada no Console:

```
Veículo VW Polo 2024 retirado com sucesso.  
Veículo devolvido. KM rodados: 700
```

```
--- Resumo do Aluguel ---
```

```
Veículo: VW Polo 2024
```

```
Valor da Diária: R$ 150.0
```

```
Total a pagar por 5 dias: R$ 750.0
```

```
Status de locação: Disponível
```

Classe GestAluguelCarro.java

```
public class GestAluguelCarro {
    private String modelo;
    private double valorDiaria;
    private int kmInicial;
    private int kmFinal;
    private boolean alugado;

    public void inicializar(String modelo, double valor) {
        this.modelo = modelo;
        this.valorDiaria = valor;
        this.alugado = false;
    }

    public void retirarCarro(int kmAtual) {
        if (!alugado) {
            this.kmInicial = kmAtual;
            this.alugado = true;
            System.out.println("Veículo " + modelo + " retirado com sucesso.");
        } else {
            System.out.println("Erro: O veículo já está alugado.");
        }
    }

    public void devolverCarro(int kmAtual) {
        if (alugado) {
            if (kmAtual >= kmInicial) {
                this.kmFinal = kmAtual;
                this.alugado = false;
                System.out.println("Veículo devolvido. KM rodados: " + (kmFinal - kmInicial));
            } else {
                System.out.println("Erro: KM de devolução menor que o de saída.");
            }
        } else {
            System.out.println("Erro: Este veículo não consta como alugado.");
        }
    }

    public double calcularValorTotal(int dias) {
        return dias * valorDiaria;
    }

    // Getters e Setters
    public String getModelo() { return modelo; }
    public void setModelo(String modelo) { this.modelo = modelo; }
    public double getValorDiaria() { return valorDiaria; }
    public void setValorDiaria(double valorDiaria) { this.valorDiaria = valorDiaria; }
    public int getKmInicial() { return kmInicial; }
    public int getKmFinal() { return kmFinal; }
    public boolean isAlugado() { return alugado; }
}
```

Classe TesteGestAluguel.java

```
public class TesteGestAluguel {
    public static void main(String[] args) {
        GestAluguelCarro locacao = new GestAluguelCarro();

        locacao.inicializar("VW Polo 2024", 150.0);

        // Simulação de Retirada
        locacao.retirarCarro(12500);

        // Simulação de Devolução após 5 dias
        int dias = 5;
        locacao.devolverCarro(13200); // Rodou 700km

        System.out.println("\n--- Resumo do Aluguel ---");
        System.out.println("Veículo: " + locacao.getModelo());
        System.out.println("Valor da Diária: R$ " + locacao.getValorDiaria());
        System.out.println("Total a pagar por " + dias + " dias: R$ " +
locacao.calcularValorTotal(dias));
        System.out.println("Status de locação: " + (locacao.isAlugado() ? "Alugado" :
"Disponível"));
    }
}
```